(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214889657 U
(45)授权公告日 2021.11.26

(21)申请号 202023172271.5

(22)申请日 2020.12.25

(73)专利权人 成都建工工业设备安装有限公司
地址 610000 四川省成都市青羊区琴台路147号

(72)发明人 王超 林吉勇 陈永生 胡笳 徐言毓 曾宪友 邱昌彤 李琦 廖远清 周巾枫

(74)专利代理机构 成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙) 51239
代理人 钟显毅

(51)Int.Cl.
F16L 47/14(2006.01)
H02G 3/04(2006.01)

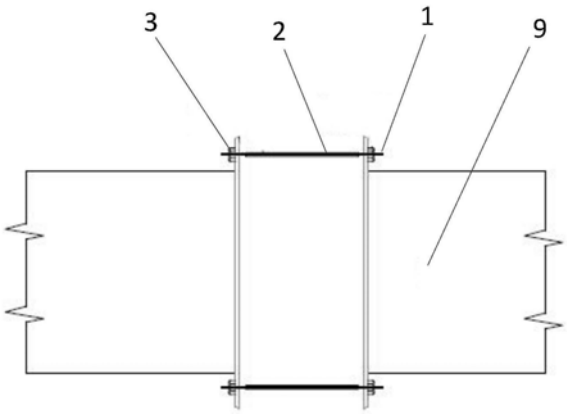
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

机电管线PVC螺杆组合模块及限位支架

(57)摘要

本实用新型公开了机电管线PVC螺杆组合模块,包括多个单元模块,其中,单元模块包括长通螺杆,套设于长通螺杆并与跨变形缝部位管线段安装尺寸相匹配的PVC管,以及套设于长通螺杆两端并用于限位固定长通螺杆使用长度的调节螺母;多个单元模块组合在一起形成机电管线PVC螺杆组合模块。与上述机电管线PVC螺杆组合模块配合使用的限位支架,包括用于与墙体连接的膨胀螺栓,与膨胀螺栓相连的上角钢吊架,与上角钢吊架相连的吊杆,以及通过连接螺母固定于吊杆上的下角钢吊架。本实用新型通过巧妙的简单结构设计,在安装变形缝部位管线时进行配合作业,极大的提升了变形缝部位管线的安装效率和安装质量。



CN 214889657 U

1.机电管线PVC螺杆组合模块,其特征在于:包括多个单元模块,其中,所述单元模块包括长通螺杆(1),套设于所述长通螺杆(1)并与跨变形缝部位的管线安装尺寸相匹配的PVC管(2),以及套设于所述长通螺杆(1)两端并用于限位固定所述长通螺杆(1)使用长度的调节螺母(3);多个单元模块组合在一起形成机电管线PVC螺杆组合模块。

2.根据权利要求1所述的机电管线PVC螺杆组合模块,其特征在于:所述调节螺母(3)还设有防止其退扣的备帽。

3.根据权利要求2所述的机电管线PVC螺杆组合模块,其特征在于:所述PVC管(2)由两截管线通过螺纹连接的方式所构成。

4.与权利要求1～3任一项所述的机电管线PVC螺杆组合模块配合使用的限位支架,其特征在于:包括用于与墙体连接的膨胀螺栓(4),与所述膨胀螺栓(4)相连的上角钢吊架(5),与所述上角钢吊架(5)相连的吊杆(6),以及通过连接螺母(7)固定于所述吊杆(6)上的下角钢吊架(8)。

5.根据权利要求4所述的限位支架,其特征在于:所述上角钢吊架(5)和所述下角钢吊架(8)均呈L型,且上开设有用于连接的连接孔或连接槽。

机电管线PVC螺杆组合模块及限位支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业设备安装技术领域，具体涉及用于配合安装跨变形缝部位的管线PVC螺杆组合模块以及与之配合使用的限位支架。

背景技术

[0002] 房屋建筑通常设置用于应对建筑变形的沉降缝、伸缩缝、结构缝的应对构造措施，在这些部位同时需要安装机电管线包括给排水管道、管线、配电线、桥架等，为保证管线随建筑物变形，需设置相应的伸缩节、分隔段、专用支架等技术措施，使管线安装定位精度提高，要保证管线安装符合要求，施工组对较为困难，因此，就需要本领域技术人员设计一种机电管线跨变形缝部位PVC 螺杆组合模块和限位支架，通过两者的配合使用，提升跨变形缝部位的管线安装的效率同时保证其安装的质量。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：提供一种机电管线PVC螺杆组合模块和限位支架，通过两者的配合使用，提升跨变形缝部位的管线安装的效率同时保证其安装的质量。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 机电管线PVC螺杆组合模块，包括多个单元模块，其中，所述单元模块包括长通螺杆，套设于所述长通螺杆并与跨变形缝部位的管线安装尺寸相匹配的 PVC管，以及套设于所述长通螺杆两端并用于限位固定所述长通螺杆使用长度的调节螺母；多个单元模块组合在一起形成机电管线PVC螺杆组合模块。

[0006] 进一步地，所述调节螺母还设有防止其退扣的备帽。

[0007] 进一步地，所述PVC管由两截管线通过螺纹连接的方式所构成。

[0008] 与上述机电管线PVC螺杆组合模块配合使用的限位支架，包括用于与墙体连接的膨胀螺栓，与所述膨胀螺栓相连的上角钢吊架，与所述上角钢吊架相连的吊杆，以及通过连接螺母固定于所述吊杆上的下角钢吊架。

[0009] 进一步地，所述上角钢吊架和所述下角钢吊架均呈L型，且上开设有用于连接的连接孔或连接槽。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

[0011] (1)本实用新型通过PVC管线和螺杆组合构建一个与跨变形缝部位管线外形安装尺寸相同的轻便式的组合模块，在进行跨变形缝部位的管线安装的时候，首先安装轻便的组合模块，进行跨变形缝部位的管线安装位置的定位，并将跨变形缝部位的管线两端的管线按照组合模块的安装位置进行固定限位，再根据组合模块的位置进行限位支吊架的安装，然后再拆除组合模块，并通过限位支吊架的安装位置吊装跨变形缝部位的管线至其拆取组合模块安装的位置且由限位支吊架进行限位，最后通过螺栓进行紧固，完成安装，由于组合模块的外形安装尺寸与跨变形缝部位的管线相同，就极大的提升了跨变形缝部位的管线吊装定位的快捷性，且也极大的保证了与两侧管线的组对对接安装，提升了跨变形缝部

位的管线安装的准确性，解决了跨变形缝部位的管线安装过程中的质量控制难题，降低了返工率，节约了人工机械材料费用，取得了良好的经济效益和社会效益。

[0012] (2)本实用新型组合模块和限位支吊架均是采用常规部件进行巧妙的组合，其结构简单，制备容易，成本低，再通过与本发明新颖的安装方法相配合，进一步提升了跨变形缝部位的管线安装的便捷性，也提升了跨变形缝部位的管线的安装质量。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型管线PVC螺杆组合结构示意图。

[0014] 图2为本实用新型限位支架结构示意图。

[0015] 其中，附图标记对应的名称为：

[0016] 1-长通螺杆，2-PVC管，3-调节螺母，4-膨胀螺栓，5-上角钢吊架，6-吊杆， 7-连接螺帽，8-下角钢吊架，9-管线，10-跨变形缝部位的管线。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图说明和实施例对本实用新型作进一步说明，本实用新型的方式包括但不仅限于以下实施例。

[0018] 如图1～2所示：

[0019] 机电管线PVC螺杆组合模块，包括多个单元模块，其中，所述单元模块包括长通螺杆1，套设于所述长通螺杆1并与跨变形缝部位的管线安装尺寸相匹配的PVC管2，以及套设于所述长通螺杆1两端并用于限位固定所述长通螺杆1 使用长度的螺母3；多个单元模块组合在一起形成机电管线PVC螺杆组合模块；为了避免通过螺杆完成限位后出现退扣松动的现象，造成其限位不准确，可以为调节螺母3设置相应的备帽。同时，为了进一步节约成本，以使PVC管适应不同的安装尺寸，将PVC管2设置成两截管线螺纹连接的方式，通过两截管线的螺纹转动，从而控制其整个长度的调整，用于匹配不同的安装尺寸。

[0020] 为了和管线PVC管配合使用，更好的实现跨变形缝部位的管线的安装，设置相应的限位支架，具体地，限位支架包括用于与墙体连接的膨胀螺栓4，与所述膨胀螺栓4相连的上角钢吊架5，与所述上角钢吊架5相连的吊杆6，以及通过连接螺帽7固定于所述吊杆6上的下角钢吊架8。为了更好的实现连接，所述上角钢吊架5和所述下角钢吊架8均呈L型，且上开设有用于连接的连接孔或连接槽。

[0021] 本实用新型在进行安装使用的具体操作方法为：

[0022] 首先：制作与跨变形缝部位的管线安装尺寸相匹配PVC管2，如采用两截管线螺纹连接的PVC管，则通过拧动两截管线，调整其长度与跨变形缝部位的管线安装尺寸相匹配，将适合尺寸的长通螺杆1穿过PVC管2，并在螺杆的两端设置调节螺母3，在与管线9进行对齐的时候，将长通螺杆1穿过两侧管线9 的法兰孔，并通过调节螺母3锁紧定位。

[0023] 确定跨变形缝部位的管线10安装的定位标高，将长通螺杆1穿过两侧管线 9的法兰且通过PVC管进行两侧管线距离的限位，重复上述操作，将管线9法兰的所有法兰孔均穿设上长通螺杆1，并都采用调节螺母3进行锁紧定位，并将管线进行限位固定。

[0024] 其次，根据所有PVC管所构成的限位结构，在对应的正上方房顶1上安设膨胀螺钉4，并将上角钢吊架5固定在膨胀螺钉4上，根据PVC管所构成的限位结构的位置，通过吊杆6

和连接螺母7调整合适的位置，以适应组合模块的位置。

[0025] 第三，拆除调节螺母3和长通螺杆1，将跨变形缝部位的管线10吊装至吊杆3和连接螺母7所限定的位置上，并进行跨变形缝部位的管线10与管线9的法兰进行组对、调平。

[0026] 第四，对组对、调平后的跨变形缝部位的管线10和管线9通过螺栓极性紧固锁紧，完成跨变形缝部位的管线的安装。

[0027] 上述实施例仅为本实用新型的优选实施方式之一，不应当用于限制本实用新型的保护范围，但凡在本实用新型的主体设计思想和精神上作出的毫无实质意义的改动或润色，其所解决的技术问题仍然与本实用新型一致的，均应当包含在本实用新型的保护范围之内。

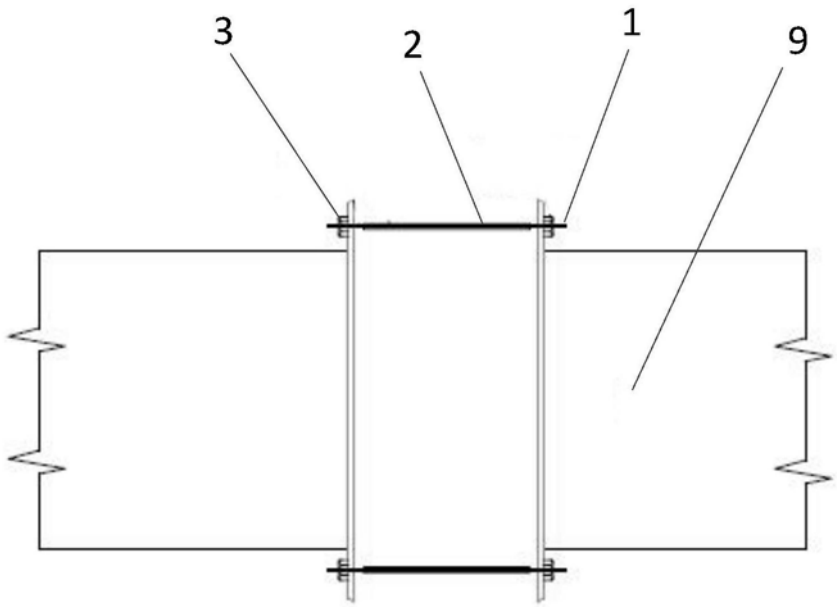


图1

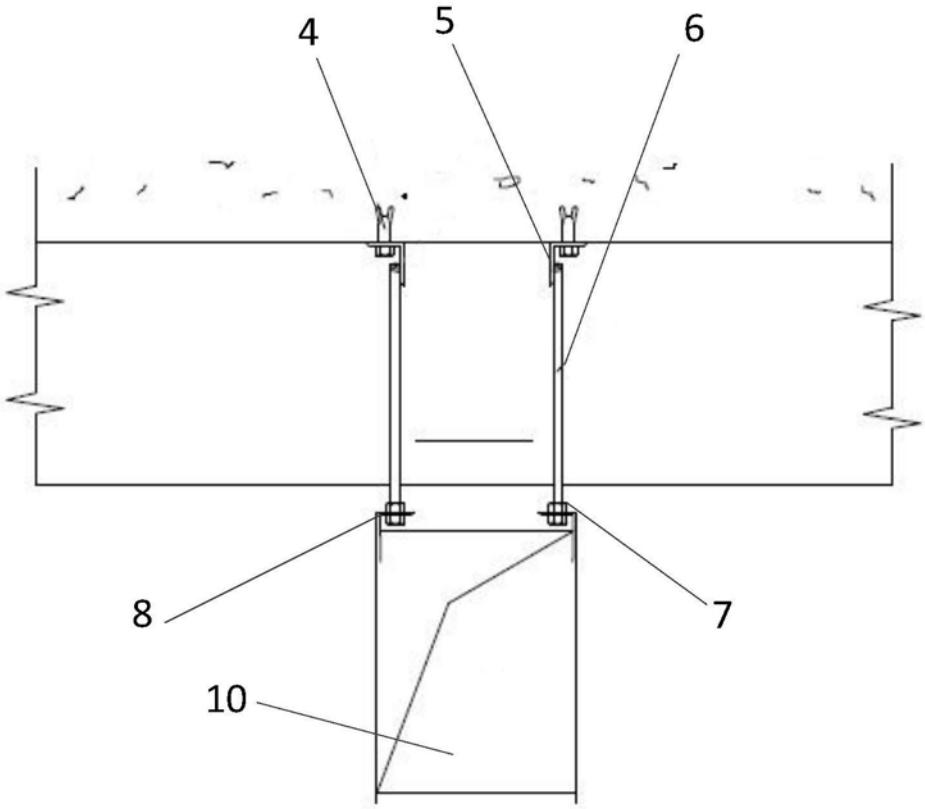


图2